



Nombre y Apellido:

Examen Parcial 1

Ej. 1 (2,5 puntos). Sean $(P, \preceq_P)$ y $(X, \preceq_X)$ posets. Una **conexión de Galois** $\langle f, g \rangle$ es un par de funciones (f, g) con $f : P \rightarrow X$ y $g : X \rightarrow P$ tales que:

$$f(p) \preceq_X x \iff p \preceq_P g(x) \quad \forall p \in P, x \in X.$$

Por otra parte, se define una **clausura** sobre un poset $(P, \preceq)$ como una función $c : P \rightarrow P$ tal que

- (i) $p \preceq_P c(p) \quad \forall p \in P$
- (ii) $p \preceq_P p' \rightarrow c(p) \preceq_P c(p') \quad \forall p, p' \in P$
- (iii) $c(c(p)) = c(p) \quad \forall p \in P$

Dada una conexión de Galois $\langle f, g \rangle$ entre $(P, \preceq_P)$ y $(X, \preceq_X)$ demostrar que $g \circ f$ es una clausura en P .

Ej. 2 (3 puntos). Sean $(X, \preceq_X)$ y $(Y, \preceq_Y)$ retículos. Se define la unión disjunta $X \oplus Y$ como

$$\{(0, x) : x \in X\} \cup \{(1, y) : y \in Y\}$$

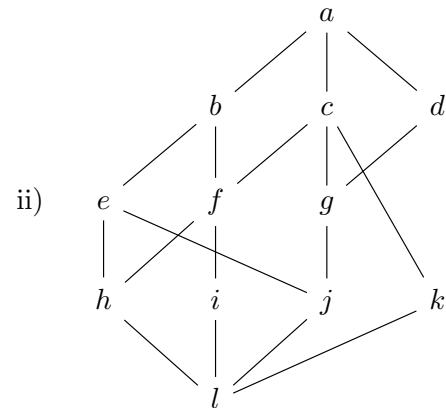
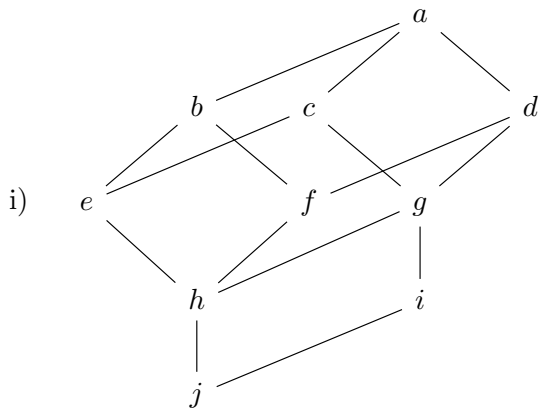
También definimos la relación de orden $\preceq_{\oplus} \subseteq X \oplus Y \times X \oplus Y$ tal que

$$(i, z) \preceq_{\oplus} (j, w) \quad \text{sii} \quad \begin{aligned} &(z \preceq_X w \quad z, w \in X) \text{ ó} \\ &(z \preceq_Y w \quad z, w \in Y) \text{ ó} \\ &(z \in X \wedge w \in Y) \end{aligned}$$

- a) Muestre el diagrama de Hasse de $(X \oplus Y, \preceq_{\oplus})$ con $(X, \preceq_X) = (\{D_{20}\}, |)$ y $(Y, \preceq_Y) = (\{\mathcal{P}(\{0, 1\}), \subseteq\})$
- b) Pruebe que $(X \oplus Y, \preceq_{\oplus})$ es un retículo.
- c) Determine si $(X \oplus Y, \preceq_{\oplus})$ está acotado.

El examen sigue del otro lado.

Ej. 3 (1,5 puntos). Determine si los siguientes diagramas de Hasse son retículos. En caso de serlo, determine si son distributivos y/o complementados.



Ej. 4 (3 puntos). Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas justificando adecuadamente.

- Sean $(X, \preceq_X)$ y $(Y, \preceq_Y)$ retículos y $f : X \rightarrow Y$ un morfismo de retículos. Dado $X' \subseteq X$ definimos el conjunto de cotas inferiores de X' como $I(X') = \{x \in X : x \leq x' \ \forall x' \in X'\}$. $I(f(X')) = f(I(X'))$.
- Todo retículo finito está acotado.
- Todo subretículo acotado de un álgebra de Boole es un álgebra de Boole.

Solución

1) Queremos ver que $g \circ f$ es una clausura

(i) Sea $p \in P$. Por $\preceq_X$ reflexiva $f(p) \preceq_X f(p)$.

$$f(p) \preceq_X f(p) \implies p \preceq_P g \circ f(p)$$

(ii) Sean $p, p' \in P$ tal que $p \preceq_P p'$.

Observación: f es un morfismo de posets. Por (i) $p' \preceq_P g \circ f(p')$.

$$p \preceq_P p' \preceq_P g \circ f(p') \implies p \preceq_P g \circ f(p') \implies f(p) \preceq_X f(p')$$

Observación: g es un morfismo de posets. Sean $x, x' \in X$ tal que $x \preceq_X x'$. Como $\preceq_P$ es reflexiva $g(x) \preceq_P g(x)$.

$$g(x) \preceq_P g(x) \implies f \circ g(x) \preceq_X x$$

Y finalmente

$$f \circ g(x) \preceq_X x \preceq_X x' \implies f \circ g(x) \preceq_X x' \implies g(x) \preceq_P g(x')$$

Como la composición de morfismos de posets es un morfismo de posets resulta que $g \circ f$ es un morfismo de posets.

(iii) Sea $p \in P$. Por (i) $p \preceq_P g \circ f(p)$.

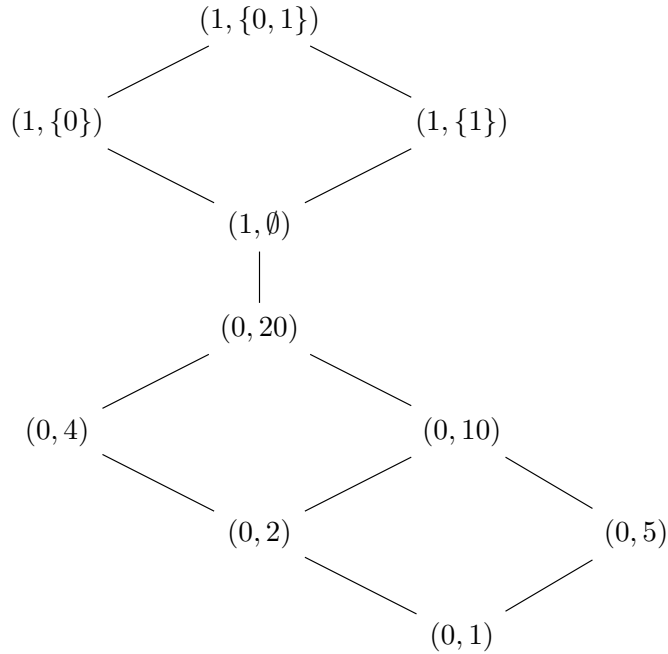
$$p \preceq_P g \circ f(p) \implies f(p) \preceq_X f \circ g \circ f(p) \implies g \circ f(p) \preceq_P g \circ f \circ g \circ f(p)$$

Por otra parte, como $\preceq_P$ es reflexiva, $g \circ f(p) \preceq_P g \circ f(p)$.

$$g \circ f(p) \preceq_P g \circ f(p) \implies f \circ g \circ f(p) \preceq_X f(p) \implies g \circ f \circ g \circ f(p) \preceq_P g \circ f(p)$$

Por $\preceq_P$ antisimétrica resulta $g \circ f \circ g \circ f(p) = g \circ f(p) \quad \forall p \in P$.

2) a)

b) $\preceq_{\oplus}$ es orden. Sean $(a, b), (c, d), (e, f) \in X \oplus Y$.

- Reflexividad. $(a, b) \preceq_{\oplus} (a, b)$ pues $b \preceq_X b$ ($\preceq_X$ orden) ó $b \preceq_Y b$ ($\preceq_Y$ orden).
- Antisimetría. $(a, b) \preceq_{\oplus} (c, d)$ y $(c, d) \preceq_{\oplus} (a, b)$. Distinguimos por casos.
 - ◊ $b \preceq_X d$ y $d \preceq_X b$. Resulta $b = d$ por $\preceq_X$ antisimétrica.
 - ◊ $b \preceq_Y d$ y $d \preceq_Y b$. Resulta $b = d$ por $\preceq_Y$ antisimétrica.
- Transitividad. $(a, b) \preceq_{\oplus} (c, d)$ y $(c, d) \preceq_{\oplus} (e, f)$. Distinguimos por casos.
 - ◊ $b \preceq_X d$ y $d \preceq_X f$. Resulta $b \preceq_X f$ por $\preceq_X$ transitiva y por lo tanto $(a, b) \preceq_{\oplus} (e, f)$.
 - ◊ $b \preceq_X d$, $d \in X$ y $f \in Y$. Resulta $(a, b) \preceq_{\oplus} (e, f)$ pues $b \in X$ y $f \in Y$.
 - ◊ $b \preceq_Y d$ y $d \preceq_Y f$. Resulta $b \preceq_Y f$ por $\preceq_Y$ transitiva y por lo tanto $(a, b) \preceq_{\oplus} (e, f)$.
 - ◊ $b \in X$, $d \in Y$ y $d \preceq_Y f$. Resulta $(a, b) \preceq_{\oplus} (e, f)$ pues $b \in X$ y $f \in Y$.

 $(X \oplus Y, \preceq_{\oplus})$ es retículo. Sean $(a, b), (c, d)$.

$$(a, b) \wedge_{\oplus} (c, d) := \begin{cases} (0, b \wedge_X d) & \text{si } b, d \in X \\ (1, b \wedge_Y d) & \text{si } b, d \in Y \\ (a, b) & \text{si } b \in X, d \in Y \end{cases}$$

$$(a, b) \vee_{\oplus} (c, d) := \begin{cases} (0, b \vee_X d) & \text{si } b, d \in X \\ (1, b \vee_Y d) & \text{si } b, d \in Y \\ (c, d) & \text{si } b \in X, d \in Y \end{cases}$$

Quiero ver que $\wedge_{\oplus}$ es ínfimo.

- $(a, b) \wedge_{\oplus} (c, d)$ es cota inferior de $\{(a, b), (c, d)\}$. Distingo en casos.
 - ◊ $b, d \in X$. $(0, b \wedge_X d) \preceq_{\oplus} (a, b)$ y $(0, b \wedge_X d) \preceq_{\oplus} (c, d)$ pues $b \wedge_X d$ ínfimo de b y d en X .

- ◊ $b, d \in Y$. $(1, b \wedge_Y d) \preceq_{\oplus} (a, b)$ y $(1, b \wedge_Y d) \preceq_{\oplus} (c, d)$ pues $b \wedge_Y d$ ínfimo de b y d en Y .
- ◊ $b \in X, d \in Y$. $(a, b) \preceq_{\oplus} (a, b)$ por $\preceq_{\oplus}$ reflexiva y $(a, b) \preceq_{\oplus} (c, d)$.
- $(a, b) \wedge_{\oplus} (c, d)$ es la mayor de las cotas inferiores. Sea (e, f) cota inferior de $\{(a, b), (c, d)\}$. Quiero ver que $(e, f) \preceq_{\oplus} (a, b) \wedge_{\oplus} (c, d)$. Distingo por casos.
 - ◊ $b, d \in X$. Como (e, f) es cota inferior de (a, b) , $f \in X$. Y resulta $(e, f) \preceq_{\oplus} (a, b) \wedge_{\oplus} (c, d) = (0, b \wedge_X d)$ pues $b \wedge_X d$ es la mayor de las cotas inferiores de b y d en X .
 - ◊ $b, d \in Y$. Si $f \in Y$, $(e, f) \preceq_{\oplus} (a, b) \wedge_{\oplus} (c, d) = (1, b \wedge_Y d)$ pues $b \wedge_Y d$ es la mayor de las cotas inferiores de b y d en Y .
 - Si $f \in X$, $(e, f) \preceq_{\oplus} (a, b) \wedge_{\oplus} (c, d) = (1, b \wedge_Y d)$ pues $f \in X$ y $b \wedge_Y d \in Y$.
 - ◊ $b \in X, d \in Y$. Como (e, f) es cota inferior de (a, b) , $(e, f) \preceq_{\oplus} (a, b) \wedge_{\oplus} (c, d) = (a, b)$.

Análogo para $\vee_{\oplus}$ supremo.

- 3) (i) Es retículo pues es producto de $(\{1, 2, 6, 10, 30\}, |)$ (subretículo de $(D_{30}, |)$) y $(\{0, 1\}, \leq)$.
- $(\{1, 2, 6, 10, 30\}, |)$ es distributivo pues M_3 y N_5 son los retículos no distributivos más pequeños (*) y $(\{0, 1\}, \leq)$ es distributivo por ser orden total. Además, el producto de retículos distributivos es distributivo.
- No es complementado pues e no tiene complemento. Los elementos no comparables con e son d, f, g, i y no son complemento de e pues $e \wedge d = h$, $e \vee f = b$, $e \vee g = c$ y $e \vee i = c$.
- (*) Alternativamente, no puede contener a M_3 porque no tiene 3 elementos no comparables 2 a 2 y no puede contener a N_5 porque no tiene 2 pares de elementos no comparables.
- (ii) No es retículo pues i y j no tienen supremo. Las cotas superiores de i son $\{i, f, b, c, a\}$ y las cotas superiores de j $\{j, e, b, g, c, a, d\}$. Las cotas comunes de i y j son $\{b, c, a\}$ con b y c minimales pero sin mínimo.
- 4) a) Falso. Sea $i : (\mathbb{N}, \leq) \rightarrow (\mathbb{N}, |)$ y $X = \{6\} \subseteq \mathbb{N}$. Pero $I(i(\{6\})) = I(\{6\}) = \{1, 2, 3, 6\}$ y $i(I(\{6\})) = i(\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- b) Verdadero. Sea $(L, \preceq)$ un retículo con L finito. Supongo L no está acotado superiormente (análogo para cota inferior).
- Como L no está acotado superiormente y es finito entonces deben existir $x, y \in L$ elementos maximales. Como x e y son elementos no comparables y posteriores a todo otro elemento en L entonces no existe su supremo. Absurdo, pues L es retículo.
- c) Falso. $(\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\})$ es subretículo de $(P(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ de mínimo $\emptyset$ y máximo $\{1, 2, 3\}$. Pero es un orden total de cardinal mayor a 2 por lo tanto no es complementado, es decir, no es álgebra de Boole.